

一、简答题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分，提示：直接写出答案即可，不必说明原因）

1. 对于任一正整数 n , $A_n = \{x | x \in \mathbb{R} \text{ 且 } \frac{1}{n} < x < 1\}$, $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A_1 \cup A_2 \cup \dots$, $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = A_1 \cap A_2 \cap \dots$, 计算 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 和 $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ 。
2. 集合 $A = \{a, b\}$, 定义从 $A \times A$ 到 $\mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$ 映射 f 如下: $f(x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\}$, 请问以下哪些选项正确?
 ① $a \in f(a, b)$; ② $\{a\} \in f(a, b)$; ③ $f(a, a) = \{a\}$;
 ④ $b \in f(a, b)$; ⑤ $\{b\} \in f(a, b)$; ⑥ $\{a, b\} \in f(a, b)$ 。
3. R, S 为集合 A 上二元关系, 若 $R \circ S$ 具有传递性, 则 R, S 都一定具有传递性吗? $(R \circ S)^{-1}$ 一定具有传递性吗?
4. 公式 $((P \vee Q) \wedge \neg(\neg P \wedge (\neg Q \vee \neg R))) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R)$ 的主析取范式中共包含几个极小项? 它的主合取范式中共包含几个极大项?
5. 设命题公式集合 $S = \{P, Q, \neg P, \neg Q, P \vee Q, P \rightarrow \neg Q, Q \rightarrow P, \neg(\neg P \vee Q), P \wedge Q, \neg(P \vee Q)\}$, 蕴涵关系 $\Rightarrow$ 是 S 上的偏序关系, 则 $(S, \Rightarrow)$ 中有几个极大元? 有几个极小元?
6. $K_n (n > 1)$ 是有 n 个点的完全图, H 是 K_n 包含边数最少的连通支撑子图, 问: 需要从 K_n 中删除多少条边才能得到 H ?
7. 弧集非空的有向欧拉图中是否一定存在有向回路? 是否一定存在有向支撑树?
8. 设图 G 是一棵有 $n \geq 2$ 个点的树, G 所有点的度数均为 1 或 $k (k \geq 2)$, 问 G 中有多少个度为 1 的点? (用含 n 和 k 的表达式表示)
9. 设 $r_1, r_2, \dots, r_k$ 是模 $n (n > 1)$ 的一个简化剩余系, 则对于任意的 $r_i (1 \leq i \leq n)$, $r_i r_1, r_i r_2, \dots, r_i r_k$ 也构成模 $n (n > 1)$ 的一个简化剩余系吗?
10. $2^{57} - 1$ 与 $2^{87} - 1$ 互质吗? 若不互质, 最高公因数是多少?

二、问答题（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

11. 设图 G 是有 $n(n>2)$ 个点非哈密尔顿图, 对于 G 中不相邻的两个点 u 和 v , 存在 u 到 v 的哈密尔顿路, 则 $d(u)+d(v)$ 一定小于 n 吗? 为什么?
12. “设 B 是部分序集 $(A, \leq)$ 的非空子集, 若 B 有上界, 则 B 一定存在上确界。”请对这个说法证明或举出反例 (画出哈斯图) 进行反驳。
13. 请使用形式演绎法证明: $\{P \rightarrow R\} \Rightarrow (Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow R)$ 。
(注: 演绎过程每一步需标注序号、规则和根据)
14. 谓词公式 G 恒真, 则其 Skolem 范式 S 也一定恒真吗? 请证明或举出反例反驳。
15. 设 G 有 7 个点的图, G 中点的最小度为 2, 则图 G 是否一定是连通图? 是否一定存在回路? 并说明理由。

三、计算题 (本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

16. 求解一次同余式 $132x \equiv 6 \pmod{494}$ 。
17. 将公式 $\neg \exists x \exists y \neg (P(x, y) \rightarrow Q(y)) \rightarrow (\exists y R(y) \rightarrow \exists z (S(z, x)))$ 化成等价的前束范式并写出其 Skolem 范式。

四、证明题 (本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)

18. 设 R_1 和 R_2 均为集合 A 上部分序关系, 请分别证明或反驳以下两个说法:
 - (1) $R_1 \cap R_2$ 为 A 上部分序关系;
 - (2) $R_1 \cup R_2$ 为 A 上部分序关系。
19. 设图 G 是连通图, 证明: 对于任意边 l 都有包含 l 的支撑树。
20. 设非零整数 m 和 n 互质, 证明: $m^{\varphi(n)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{mn}$ 。